

# Rota do Campo

Encontre os problemas da lavoura antes que virem prejuízo. Satélite e IA mostram onde ir hoje.

Engenharia de Requisitos · CEUB · 2026/2 · Thiago Braziellas, Arthur Santos, Luiz Claudio e Pedro Ryan

# Quando o produtor vê o problema, a perda já aconteceu.

01

### Não dá para olhar tudo

A lavoura é vistoriada por amostragem. Sobram áreas cegas.

02

### Descoberta tardia

Praga, falha de plantio e falta de água aparecem quando já custam caro.

03

### Inspeção cara

Gente, combustível e tempo gastos rodando talhões que estavam bem.

QUEM É AFETADO

**Produtor**

Decide e paga a conta da perda.

**Encarregado de campo**

Não consegue cobrir toda a área.

**Agrônomo**

Perde tempo na estrada sem saber onde está o foco.

**Cooperativa**

Sofre com a inadimplência depois de uma safra ruim.

EARLY ADOPTER

## Médio produtor ou jovem gestor

Já usa o celular no campo, teve perda recente por pragas ou seca e tem pouca mão de obra.

**Quer uma resposta só: onde eu vou hoje?**

# Satélites gratuitos já passam sobre qualquer fazenda a cada poucos dias.

Falta transformar a imagem em uma decisão simples para quem está no campo, sem equipamento caro e sem treinamento.

SOLUÇÃO

# O app responde a uma pergunta: onde eu vou hoje?

**1 · SATÉLITE**
Busca as imagens mais recentes de cada talhão.

→

**2 · IA**
Mede o vigor da vegetação e aponta o que está fora do padrão.

→

**3 · ROTA DO DIA**
Lista os pontos que valem a visita, em ordem, com o caminho no mapa.

→

**4 · INSPEÇÃO**
Foto e confirmação no ponto, mesmo sem sinal.

↺ Cada inspeção volta para a IA, que passa a errar menos.

## LEAN CANVAS

### PROBLEMA

Monitoramento incompleto.

Pragas, doenças e seca detectadas tarde.

Inspeção presencial cara.

### SOLUÇÃO

Satélite + IA + rota do dia + inspeção offline.

### MÉTRICAS

Fazendas ativas por semana, rotas abertas, alertas confirmados, retenção entre safras.

### PROPOSTA DE VALOR

**Saber onde ir hoje: menos área percorrida à toa e problemas encontrados antes.**

### VANTAGEM INJUSTA

Base histórica regional e modelos calibrados pelas inspeções dos usuários.

### CANAIS

Agrônomos, cooperativas, dias de campo, anúncios geolocalizados, lojas de app.

### CLIENTES

Pequenos e médios produtores de grãos.

**Early adopter:** jovem gestor que já usa o celular no campo.

### CUSTOS

Equipe, processamento em nuvem, hospedagem, marketing e eventos. Imagens Sentinel-2 sem custo de licença.

### RECEITA

Freemium com 1 talhão grátis · assinatura anual por hectare · plano para consultores com várias fazendas (valores a validar).

## REQUISITOS FUNCIONAIS

| | | |
|---|---|---|
| **RF01** | Cadastro e login com perfil de produtor, agrônomo ou administrador | MUST |
| **RF02** | Cadastrar a fazenda e desenhar os talhões no mapa | MUST |
| **RF03** | Definir cultura e safra de cada talhão | MUST |
| **RF04** | Obter as imagens de satélite automaticamente | MUST |
| **RF05** | Calcular o vigor (NDVI) e detectar áreas fora do padrão | MUST |
| **RF06** | Gerar a rota do dia por prioridade | MUST |
| **RF07** | Registrar a inspeção com foto, confirmação e observação | MUST |
| **RF08–10** | Alertas, relatórios por talhão e acesso do agrônomo | SHOULD |
| **RF11–12** | Uso do solo, relevo e gestão dos modelos de IA | COULD |

CONFIABILIDADE

### Funciona sem sinal

Inspeção salva offline e sincroniza em até 1 min quando o sinal volta.

DESEMPENHO

### Rota em 3 s

Em 95% das aberturas, numa conexão 4G.

INTERAÇÃO

### Sem treinamento

4 de 5 produtores chegam à primeira rota em até 10 min.

SEGURANÇA

### Dados protegidos

Só o produtor e quem ele autoriza veem a fazenda (LGPD).

SEGURANÇA

### Tráfego criptografado

100% das chamadas por HTTPS com TLS 1.2 ou superior.

DESEMPENHO

### Alerta em 1 h

Depois que a imagem é processada.

CONFIABILIDADE

### 99,5% no ar

Disponibilidade mínima por mês.

## DIAGRAMA DE CASOS DE USO



**ATOR PRINCIPAL**
Produtor ou encarregado de campo

**OBJETIVO**
Saber quais pontos visitar hoje e registrar o que encontrou

**PRÉ-CONDIÇÕES**
Usuário autenticado, talhões e safra cadastrados, ao menos uma imagem processada

**GATILHO**
Toca em "Rota de hoje"

**PÓS-CONDIÇÕES**
Inspeções no histórico do talhão e retorno enviado ao modelo

## Fluxo principal

1. O sistema mostra a data da imagem e os pontos críticos em ordem.
2. O usuário toca em "Iniciar rota".
3. O sistema mostra o caminho até o primeiro ponto.
4. No ponto, o usuário tira foto e confirma o problema.
5. O sistema salva e passa para o próximo ponto.
6. Ao final, mostra o resumo e envia ao agrônomo.

## Fluxos alternativos

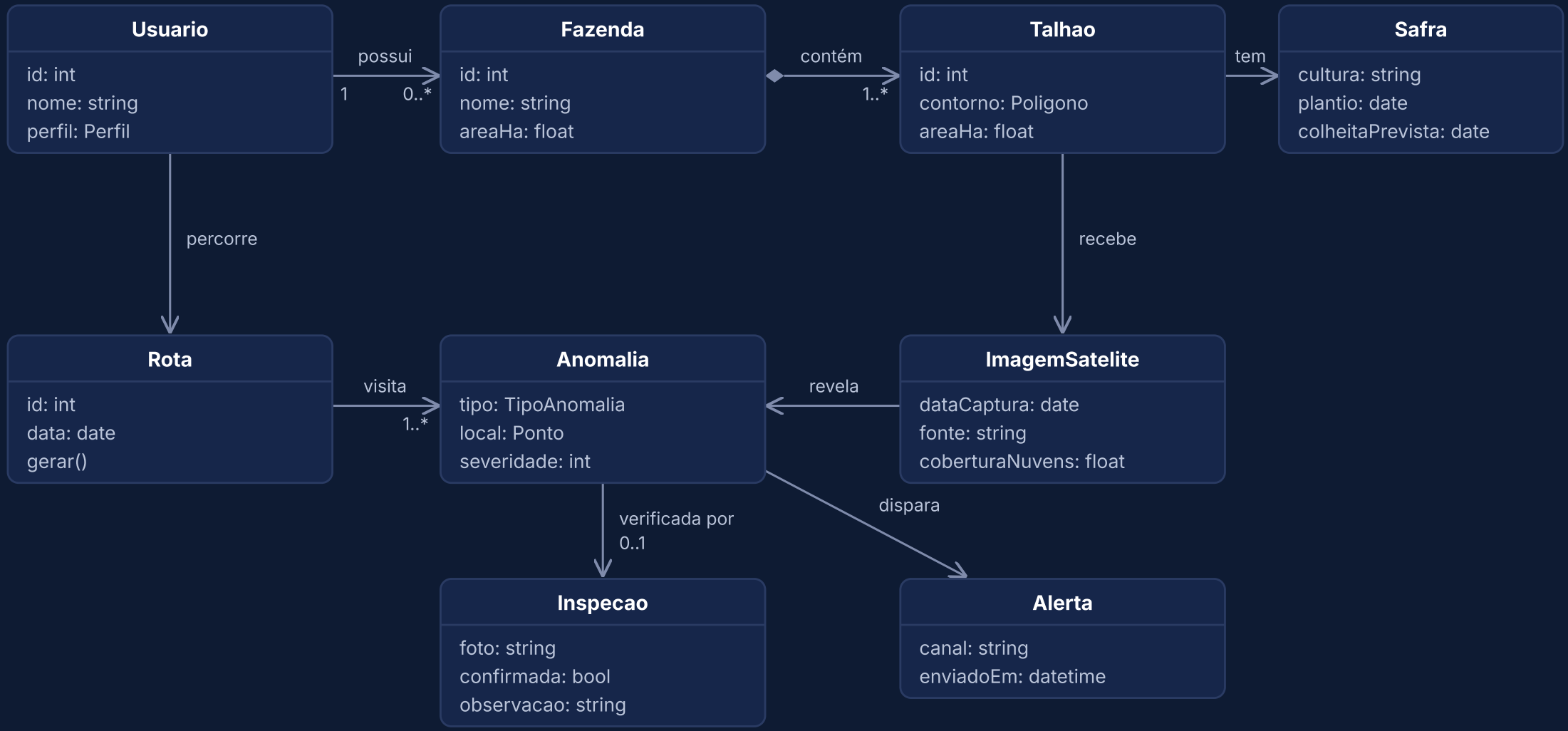
**A1** Nenhum ponto crítico: avisa e mostra quando chega a próxima imagem.

**A2** Imagem com nuvens: usa a última imagem válida e informa a data.

**A3** Sem internet: salva no aparelho e envia quando o sinal voltar.

**A4** Nada encontrado: marca falso positivo para recalibrar o modelo.

## DIAGRAMA DE CLASSES



EQUIPE ÁGIL

PRODUCT OWNER

**Thiago Braziellas**

Representa o produtor e prioriza o backlog.

SCRUM MASTER

**Luiz Claudio**

Conduz as cerimônias e remove impedimentos.

REQUISITOS E UX

**Arthur Santos**

Entrevista produtores, escreve casos de uso e desenha telas.

DEV E TESTES

**Pedro Ryan**

Implementa e testa no campo, com apoio de todo o time.

Sprints de 2 semanas · daily de 15 min · revisão com um produtor parceiro · retrospectiva.

Uma história só está pronta quando passa nos critérios de aceite e funciona no celular sem internet.

# Hipótese: a rota do dia faz o produtor achar problemas antes e andar menos.

| Entra no MVP | Fica para depois |
| --- | --- |
| Cadastro e login | Alertas por WhatsApp e push |
| Fazenda e talhões no mapa | Relatórios históricos |
| Imagens de satélite automáticas | Acesso do agrônomo |
| Vigor da vegetação e áreas fora do padrão | Uso do solo, relevo e terreno |
| Rota do dia | Drones e previsão de pragas |
| Inspeção com foto, offline | Integração com cooperativas |

**Validação:** 5 produtores usando por 30 dias numa safra.

CONCLUSÃO

| | |
|---|---|
| **Qual é o problema?** | O produtor descobre pragas, falhas e seca tarde demais. |
| **Para quem?** | Pequenos e médios produtores, começando pelo jovem gestor. |
| **Como funciona?** | Satélite e IA encontram o problema; o app vira isso numa rota do dia. |
| **Por que importa?** | Menos perda de safra e menos custo, sem equipamento caro. |
| **Como vamos validar?** | Scrum em sprints de 2 semanas e MVP com 5 produtores por 30 dias. |



# Obrigado

Rota do Campo: onde ir hoje.

Thiago Braziellas · Arthur Santos · Luiz Claudio · Pedro Ryan